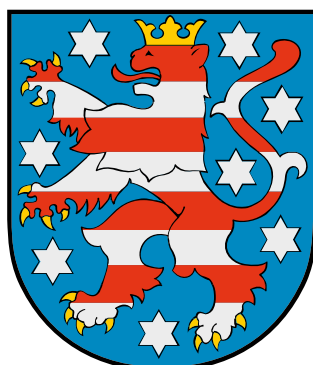




**Thüringer Ministerium
für
Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan
für die Regelschule**

Technisches Werken

2026

Inkraftsetzung des Lehrplans:

- im Schuljahr 2026/2027 für die Klassenstufe 5
- im Schuljahr 2027/2028 für die Klassenstufe 6

Erprobungsfassung

Herausgeber:
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Werner-Seelenbinder-Straße 7
99096 Erfurt

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort.....	4
2.	Zur Kompetenzentwicklung im Fach Technisches Werken	6
2.1	Lernkompetenzen	7
2.2	Aufgabenfeldspezifische Kompetenzen.....	9
2.3	Fachspezifische Kompetenzen.....	9
2.4	Beitrag des Faches zu den Querschnittsaufgaben	11
2.4.1	Durchgängige Sprachbildung (DS).....	12
2.4.2	Medienbildung (MB).....	12
2.4.3	Demokratiebildung (DB).....	13
2.4.4	Kulturelle Bildung (KB).....	13
2.4.5	Berufliche und arbeitsweltliche Orientierung (BO).....	14
2.4.6	Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)	14
3.	Ziele des Kompetenzerwerbs	15
3.1	Lernbereich1: Herstellung und Bewertung von Gebrauchsgegenständen aus dem Werkstoff Holz.....	15
3.2	Lernbereich 2: Konstruktion, Herstellung und Bewertung von Gebrauchsgegenständen aus Metall, Kunststoff, Ton, Textil sowie aus Lebensmitteln.....	17
3.3	Lernbereich 3: Konstruktion, Herstellung und Handhabung von Modellen zur Demonstration von Funktionsprinzipien	19
4.	Leistungseinschätzung	20
4.1	Grundsätze	20
4.2	Kriterien.....	20

1. Vorwort

Schule und Schulalltag prägen das lebenslange Lernen aller Kinder und Jugendlichen. Schule ist weit mehr als Lesen, Schreiben und Rechnen. Gute Bildung verbindet Leistungsanspruch mit individueller Förderung und eröffnet allen Kindern faire Chancen auf ihrem Bildungsweg. Aufbauend auf einer soliden fachlichen Grundlage fördert sie die Entwicklung der Persönlichkeit und befähigt junge Menschen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Die Schule als Lern- und Lebensort eröffnet persönliche und berufliche Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten. Um Chancengerechtigkeit und bestmögliche Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten, bietet das Thüringer Schulsystem eine Vielfalt an Schularten sowie eine hohe Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Bildungsgängen. Eines ist klar: Die Ausgestaltung unserer Bildungslandschaft ist eine fortwährende Aufgabe. Die Welt verändert sich rasant, und dabei muss ein modernes Bildungssystem Schritt halten und eigene Akzente setzen.

Eine wichtige Grundlage für ein leistungsfähiges und gerechtes Bildungssystem bilden der Thüringer Orientierungsrahmen Schulqualität und die Thüringer Lehrpläne. Als Instrumente der Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung und Qualitätssteuerung geben sie verbindlich vor, welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler¹ in den einzelnen Unterrichtsfächern zu bestimmten Zeitpunkten erreichen müssen. Zugleich bieten sie den Lehrkräften einen verbindlichen Rahmen für die Unterrichtsgestaltung, Orientierung für pädagogische Entscheidungen und Raum für die eigenverantwortliche Verwirklichung des Bildungsauftrages. Das Thüringer Kompetenzmodell bildet die Grundlage für einen Unterricht, der Schülerinnen und Schüler dazu befähigt, Wissen verantwortungsvoll anzuwenden, kritisch zu reflektieren, kreative Lösungswege zu entwickeln und neue Herausforderungen selbstständig zu bewältigen.

Zentrale Bildungsaufgaben, die sich als gemeinsame Aufgabe aller Fächer verstehen, werden als Querschnittsaufgaben definiert. Entwicklungen in den Fachdidaktiken und Fachwissenschaften finden ebenso Berücksichtigung wie die aktuellen KMK-Bildungsstandards.

So erwerben die Schülerinnen und Schüler die Voraussetzungen, ihren weiteren Lebensweg erfolgreich und eigenverantwortlich zu gestalten.

Der vorliegende Lehrplan Technisches Werken macht die grundlegende Bedeutung des Faches für die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler bis zum jeweils angestrebten Schulabschluss deutlich. Technisches Werken befähigt die Schülerinnen und Schüler, ihre technisch geprägte Lebenswelt zu verstehen, zu gestalten und verantwortungsbewusst mitzugestalten. Durch das Planen, Konstruieren, Herstellen, Nutzen, Bewerten und Präsentieren technischer Lösungen erwerben sie grundlegende technische Handlungskompetenz.

Im Unterricht verbinden die Schülerinnen und Schüler fachliches Wissen über Werkstoffe, Werkzeuge, technische Verfahren und Funktionsprinzipien mit praktischem Handeln. Sie entwickeln Kreativität, Problemlösefähigkeit, räumliches Vorstellungsvermögen sowie Verantwortungsbewusstsein für Sicherheit, Nachhaltigkeit und den sachgerechten Umgang mit Ressourcen. Das Fach leistet damit einen wichtigen Beitrag zur technischen Grundbildung, zur beruflichen Orientierung und zur Vorbereitung auf die Anforderungen einer zunehmend von Technik geprägten Gesellschaft.

Für die Arbeit mit dem vorliegenden Lehrplan bilden Leitgedanken die Grundlage. Sie stellen den Bezug zum Thüringer Schulgesetz her, erläutern das zugrunde liegende Bildungsverständnis unter Berücksichtigung der verschiedenen Schularten und

¹ Die im Text verwendete Bezeichnung „Schülerinnen und Schüler“ gilt gleichermaßen für alle Menschen unabhängig von Geschlecht, Geschlechtsidentität und sonstigen individuellen Merkmalen.

beschreiben den Kompetenzansatz sowie die Querschnittsaufgaben. Darüber hinaus geben sie Hinweise zur schulinternen Lehr- und Lernplanung sowie zur Leistungseinschätzung.

Gemeinsam mit dem Thüringer Orientierungsrahmen Schulqualität bilden die Leitgedanken und Lehrpläne den verbindlichen Rahmen für die kontinuierliche Weiterentwicklung von Schule und Unterricht sowie für eine qualitätsvolle pädagogische Arbeit.

Allen Pädagoginnen und Pädagogen wünsche ich viel Erfolg bei der ideenreichen Umsetzung im Unterricht.

Christian Tischner
Thüringer Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur

2. Zur Kompetenzentwicklung im Fach Technisches Werken

Dem **Lehrplan** für das Fach Technisches Werken liegt das Thüringer Kompetenzmodell zugrunde. Das Thüringer Kompetenzmodell ist Grundlage für einen kompetenz- und standardorientierten Lehrplan, der konsequent den Blick darauf richtet, was Schülerinnen und Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt können sollen.²

Kompetenzen bezeichnen „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften, damit die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll genutzt werden können.“³

Sie sind Grundlage für die Befähigung, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.⁴

Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz bedingen einander, durchdringen bzw. ergänzen sich gegenseitig und stehen in keinem hierarchischen Verhältnis zueinander.

Sachkompetenz umfasst die Fähigkeit, Aufgaben bzw. Probleme mithilfe fachlicher Kenntnisse und Fertigkeiten zielorientiert, sachgerecht und selbstständig zu lösen sowie Ergebnisse zu beurteilen.

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit, adäquate Lösungsstrategien zu entwickeln, Denk- und Arbeitsweisen, Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht auszuwählen sowie anzuwenden.

Selbstkompetenz umfasst die Fähigkeit, sich selbst einzuschätzen, persönliche Einstellungen zu überprüfen, Verantwortung zu übernehmen, mit Erfolgen, Misserfolgen und Konflikten umzugehen sowie ausdauernd, konzentriert und zielstrebig zu arbeiten.

Sozialkompetenz umfasst die Fähigkeit, soziale Beziehungen zu gestalten, situations- und adressatenadäquat zu kooperieren und zu handeln.

Lern- und Fachkompetenz sind eng miteinander verflochten.

Lernkompetenz wird insbesondere durch Selbst- und Sozialkompetenz sowie überfachliche Methodenkompetenz bestimmt und ist Voraussetzung für die Bewältigung unterschiedlicher Herausforderungen bzw. für langfristig erfolgreiches individuelles und kooperatives Lernen.

Fachkompetenz wird vorrangig durch Sachkompetenz und fachlich geprägte Methodenkompetenz bestimmt und trägt zur naturwissenschaftlichen bzw. fachspezifischen Allgemeinbildung bei.

Damit konkretisiert das Fach Technisches Werken das Thüringer Kompetenzmodell in einem handlungsorientierten, fachlich gebundenen Lernzusammenhang. Die Kompetenzbereiche werden in den Lernbereichen des Lehrplans systematisch weiterentwickelt. Die in Kapitel 1 beschriebenen Kompetenzen bilden somit die Grundlage für die in Kapitel 2 ausgewiesenen Ziele des Kompetenzerwerbs.

Lern- und Fachkompetenz sind eng miteinander verflochten.

² Vgl. TMBWK (2026): Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen der allgemein bildenden Schularten: S. 11ff.

³ Vgl. KMK (2001): Leistungsmessungen in Schulen: F. E. Weinert (Hrsg.). Beltz, Weinheim und Basel 200 erstellt im Auftrag der Ständigen Konferenz der Kultusministerkonferenz

⁴ Vgl. KMK (2007): Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen. Sekretariat der Kultusministerkonferenz 2007

Lernkompetenz wird insbesondere durch Selbst- und Sozialkompetenz sowie überfachliche Methodenkompetenz bestimmt und ist Voraussetzung für die Bewältigung unterschiedlicher Herausforderungen bzw. für langfristig erfolgreiches individuelles und kooperatives Lernen.

Fachkompetenz wird vorrangig durch Sachkompetenz und fachlich geprägte Methodenkompetenz bestimmt und trägt zur naturwissenschaftlich-technischen Allgemeinbildung bei.

Das Fach Technisches Werken ist ein wesentlicher Bestandteil allgemeiner Bildung, weil es Schülerinnen und Schüler befähigt, technisch geprägte Lebenssituationen in einer von Globalisierung, Digitalisierung und raschem technologischem Wandel bestimmten Welt verstehend, gestaltend und verantwortungsbewusst zu bewältigen und mit zu gestalten. Im Fach Technisches Werken erwerben Schülerinnen und Schüler dazu fachspezifische Kompetenzen sowie daran gebundene Lernkompetenzen wie Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz. Diese entstehen nicht im Selbstlauf, sondern werden in konkreten fachlichen Handlungszusammenhängen systematisch aufgebaut. Die Kompetenzentwicklung orientiert sich an verbindlichen Kompetenzerwartungen für definierte Lernzeiträume und folgt dem Prinzip des kumulativen Kompetenzerwerbs. Technisches Werken trägt zur Sachorientierung in technisch geprägten Stoff-, Energie- und Informationsumsetzungen bei und fördert das Verständnis technischer Sachsysteme, Prozesse und Wirkzusammenhänge. Es führt in techniktypische Handlungsformen wie Planen, Konstruieren, Herstellen, Prüfen, Bewerten, Verwenden, Instandhalten sowie Entsorgen und Recycling ein und macht diese als durchgängige Struktur technischer Problemlöseprozesse erfahrbar. Zugleich entwickelt es Urteils- und Handlungskompetenz im Umgang mit komplexen Rahmenbedingungen wie Sicherheit, Ressourcen und Nachhaltigkeit⁵.

Darüber hinaus unterstützt das Fach einen reflektierten, kreativen und kritischen Umgang mit analogen und digitalen Werkzeugen und Medien im Sinne der Medienbildung⁶. Es leistet einen Beitrag zur beruflichen Orientierung, indem es Einblicke in technische Arbeits- und Berufsfelder eröffnet und die Berufswahlkompetenz stärkt. Ebenso unterstützt Technisches Werken Demokratiebildung, indem fachliche Entscheidungen, Technikfolgen und Gestaltungsoptionen diskursiv begründet und verantwortet werden⁷.

Technisches Werken knüpft an die vorangegangenen Bildungsabschnitte der Grundschule an. Für die Klassenstufen 5/6 ist die Lernausgangslage auf Grundlage des Thüringer Bildungsplans bis 18 Jahre sowie der in der Grundschule vermittelten Kompetenzen zu bestimmen, um Anschlussfähigkeit und Durchlässigkeit zu sichern.

2.1 Lernkompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln im Fach Technisches Werken umfassende Lernkompetenzen, die sie dazu befähigen, komplexe, handlungsorientierte Aufgaben zunehmend selbstständig, kooperativ und verantwortungsbewusst zu bewältigen. Dabei lernen sie, technische Problemstellungen zu erfassen, geeignete Lösungswege zu planen, Arbeitsprozesse strukturiert umzusetzen und die eigenen Ergebnisse kritisch zu überprüfen. Diese Lernkompetenzen umfassen insbesondere die Methodenkompetenz, die Selbstkompetenz und die Sozialkompetenz. Sie stehen in engem Zusammenhang mit der Sachkompetenz sowie mit der kontinuierlichen Entwicklung handwerklicher Fähigkeiten und Fertigkeiten. Die Schülerinnen und Schüler wenden fachliches Wissen über Werkstoffe,

⁵ Vgl. TMBJS (2019): Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre. Bildungsansprüche von Kindern und Jugendlichen. S. 8, 20, 48

⁶ Vgl. KMK (2017): Bildung in der digitalen Welt: S.16ff.

⁷ Vgl. KMK (2009) Demokratie als Ziel, Gegenstand und Praxis historisch-politischer Bildung und Erziehung in der Schule. S. 6ff

Werkzeuge, technische Verfahren und Sicherheitsregeln praktisch an und erweitern dieses durch eigenes Erproben, Beobachten und Reflektieren. Im Arbeitsprozess übernehmen sie Verantwortung für das eigene Handeln, für die gemeinsame Arbeit in der Gruppe sowie für den sachgerechten und nachhaltigen Umgang mit Materialien und Werkzeugen. Sie lernen, Arbeitsaufgaben zielgerichtet zu planen, Arbeitsschritte nachvollziehbar zu dokumentieren, Schwierigkeiten zu erkennen und angemessene Lösungen zu entwickeln. Durch die Verbindung von theoretischem Wissen und praktischem Tun leistet das Fach Technisches Werken einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung technischer Grundbildung, zur Förderung von Problemlösefähigkeit sowie zur Vorbereitung auf lebensweltliche und berufliche Anforderungen.

Methodenkompetenz – Planungs- und Fertigungsprozesse beherrschen

Im Bereich der Methodenkompetenz entwickeln die Schülerinnen und Schüler die Fähigkeit, technische Werkaufgaben systematisch zu erfassen, zu durchdenken und in geeignete Arbeitsschritte zu überführen. Sie analysieren die Aufgabenstellung, berücksichtigen dabei die Eigenschaften der eingesetzten Materialien und planen darauf aufbauend sachgerechte Fertigungsprozesse. Darüber hinaus gewinnen sie Erkenntnisse durch materialkundliche Untersuchungen sowie durch experimentelles Bauen. Sie erproben verschiedene Lösungswege, vergleichen deren Ergebnisse und leiten daraus Schlussfolgerungen für die weitere Arbeit ab. Die Schülerinnen und Schüler nutzen Werkzeichnungen, Skizzen, Symbole und Montageanleitungen als Informationsquellen und entnehmen ihnen die für den Arbeitsprozess notwendigen Angaben.

Sie strukturieren ihre Arbeitsprozesse zunehmend selbstständig, dokumentieren Zwischenergebnisse und sichern wesentliche Arbeitsschritte. Abschließend reflektieren sie ihre Vorgehensweise und beurteilen ihre Werkstücke nach Kriterien wie Funktionalität, Stabilität, Maßhaltigkeit, Gestaltung und Verarbeitungsqualität. Die Ergebnisse können sie sachgerecht präsentieren und begründen.

Die Schülerinnen und Schüler können

- Werkaufgaben analysieren, Materialeigenschaften berücksichtigen und Fertigungsprozesse planen,
- Erkenntnisse durch materialkundliche Untersuchungen und experimentelles Bauen gewinnen,
- Informationen aus Werkzeichnungen, Skizzen, Symbolen und Montageanleitungen entnehmen,
- Arbeitsprozesse strukturieren, Ergebnisse sichern und reflektieren,
- Werkstücke hinsichtlich Funktionalität, Stabilität und Gestaltungsbeurteilen und präsentieren.

Selbst- und Sozialkompetenz – Verantwortungsbewusstsein im Werkprozess

Im Bereich der Selbst- und Sozialkompetenz lernen die Schülerinnen und Schüler, Verantwortung für den eigenen Arbeitsprozess sowie für das gemeinsame Arbeiten in der Werkstatt zu übernehmen. Sie setzen sich realistische Arbeitsziele, planen ihre Vorgehensweise angemessen und überwachen ihren Arbeitsfortschritt. Dabei zeigen sie Ausdauer, Sorgfalt und die Bereitschaft, eigene Arbeitsergebnisse zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern. In kooperativen Arbeitsphasen arbeiten die Schülerinnen und Schüler rücksichtsvoll und zielgerichtet zusammen. Sie kommunizieren sachgerecht, stimmen Arbeitsschritte miteinander ab und nutzen Werkzeuge, Maschinen und Materialien gemeinsam verantwortungsbewusst. Dabei beachten sie vereinbarte Regeln und tragen zu einem sicheren und geordneten Arbeitsumfeld bei. Die Schülerinnen und Schüler wenden Regeln des Arbeits- und Gesundheitsschutzes an, erkennen mögliche Gefahrenquellen und handeln

vorausschauend. Zudem setzen sie Materialien ökonomisch ein, vermeiden unnötigen Verschchnitt und reflektieren ihr Handeln unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit. Dadurch entwickeln sie ein Bewusstsein für ressourcenschonendes, sicheres und verantwortungsvolles Arbeiten im Werkprozess.

Die Schülerinnen und Schüler können

- realistische Arbeitsziele setzen, Arbeitsfortschritte überwachen und Ausdauer zeigen,
- kooperativ arbeiten, sachgerecht kommunizieren und Werkzeuge gemeinsam verantwortungsvoll nutzen,
- Regeln des Arbeits- und Gesundheitsschutzes anwenden und Gefahren erkennen,
- Materialien ökonomisch einsetzen, Verschchnitt vermeiden und Nachhaltigkeit reflektieren.

2.2 Aufgabenfeldspezifische Kompetenzen

Das Fach Technisches Werken ist dem naturwissenschaftlich-technischen Aufgabenfeld zugeordnet und leistet einen Beitrag zur technischen Grundbildung. Die Schülerinnen und Schüler erschließen technische Sachverhalte handelnd, untersuchen Werkstoffe, Werkzeuge, technische Gegenstände und einfache technische Prozesse und wenden grundlegende Denk- und Arbeitsweisen technischer Bildung an.

Im Mittelpunkt stehen das Beobachten, Untersuchen, Experimentieren, Planen, Konstruieren, Herstellen, Prüfen, Dokumentieren, Präsentieren und Bewerten technischer Lösungen. Dabei verbinden die Schülerinnen und Schüler fachliches Wissen mit praktischem Handeln und entwickeln ein Verständnis für Funktion, Gestaltung, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Nutzung technischer Produkte.

Die Schülerinnen und Schüler können

- technische Gegenstände und Prozesse aus ihrer Lebenswelt beobachten, beschreiben und einfache Fragestellungen dazu entwickeln,
- Werkstoffe und technische Objekte durch Erproben, Vergleichen und Untersuchen erschließen,
- einfache Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge erkennen und auf technische Aufgaben übertragen,
- Aufgabenstellungen analysieren und geeignete Lösungswege entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen, durchführen, kontrollieren und überarbeiten,
- Informationen aus Skizzen, Bildern, Symbolen, Bauanleitungen, Modellen und digitalen Medien entnehmen und für den Arbeitsprozess nutzen,
- technische Lösungen unter funktionalen, gestalterischen, sicherheitsbezogenen, ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten bewerten,
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich darstellen, fachsprachlich zunehmend korrekt beschreiben und reflektieren,
- in kooperativen Arbeitsformen Verantwortung übernehmen, Absprachen einhalten und Rückmeldungen für die Weiterentwicklung eigener Lösungen nutzen.

Damit trägt das Fach Technisches Werken zur Entwicklung grundlegender Problemlösefähigkeit, technischer Urteilsfähigkeit, nachhaltigen Handelns, sprachlicher Ausdrucksfähigkeit, Medienkompetenz sowie beruflicher und arbeitsweltlicher Orientierung bei.

2.3 Fachspezifische Kompetenzen

Die fachspezifischen Kompetenzen des Faches Technisches Werken beschreiben, wie Schülerinnen und Schüler technische Sachverhalte verstehen, technische Lösungen planen

und herstellen, Werkstoffe und Werkzeuge sachgerecht nutzen, technische Produkte bewerten und technische Zusammenhänge kommunizieren. Sie konkretisieren die Sachkompetenz des Faches und stehen zugleich in enger Verbindung mit Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz.

Technisches Werken verbindet fachliches Wissen mit praktischem Tun. Die Schülerinnen und Schüler erwerben grundlegende Kenntnisse über Werkstoffe, Werkzeuge, Fertigungsverfahren, technische Funktionen, Sicherheitsregeln und einfache technische Systeme. Sie wenden dieses Wissen in konkreten Werk- und Konstruktionsaufgaben an, erweitern es durch Erproben und Reflektieren und übertragen es auf neue technische Problemstellungen.

Im Fach Technisches Werken werden folgende fachspezifische Kompetenzbereiche entwickelt:

Technik verstehen

Die Schülerinnen und Schüler können

- einfache technische Entwicklungen aus ihrer Lebenswelt beschreiben und grundlegende Einflussfaktoren benennen, z. B. Bedürfnisse des Menschen, verfügbare Materialien, Werkzeuge, Nachhaltigkeit, Sicherheit und berufliche Anforderungen,
- technische Gegenstände aus dem unmittelbaren Erfahrungsbereich untersuchen und deren Aufbau, Funktion und Zweck in eigenen Worten erläutern,
- einfache technische Sachsysteme und Prozesse mithilfe von Modellen, Skizzen, Funktionsdarstellungen oder Realobjekten beschreiben,
- grundlegende Zusammenhänge zwischen technischen Entwicklungen und Veränderungen in der Lebens- und Arbeitswelt altersgemäß erklären, z. B. an Werkzeugen, Transportmitteln, Gebrauchsgegenständen oder einfachen Maschinen,
- einfache mechanische, elektrische oder konstruktive Funktionsprinzipien erkennen und modellhaft darstellen.

Technik konstruieren und herstellen

Die Schülerinnen und Schüler können

- einfache technische Lösungen zu vorgegebenen oder selbst entwickelten Aufgabenstellungen planen, gestalten und herstellen,
- Lösungsideen entwickeln, vergleichen, erproben und begründet auswählen,
- Werkstoffe unter Berücksichtigung ihrer Eigenschaften, ihres Verwendungszwecks und nachhaltiger Aspekte auswählen, z. B. Stabilität, Bearbeitbarkeit, Haltbarkeit, Materialverbrauch und Wiederverwendbarkeit,
- einfache Fertigungs- und Gestaltungsregeln anwenden, z. B. Messen, Anreißen, Trennen, Fügen, Formen, Montieren und Oberflächenbearbeiten,
- Werkzeuge und einfache Maschinen sachgerecht, sicher und materialgerecht einsetzen,
- Arbeitsschritte zunehmend selbstständig planen, durchführen, kontrollieren und bei auftretenden Schwierigkeiten geeignete Lösungswege erproben,
- Planungsunterlagen, z. B. Skizzen, einfache technische Zeichnungen, Arbeitsablaufpläne oder Stücklisten, erstellen und für die Fertigung nutzen.

Technik nutzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- technische Gegenstände, Werkzeuge und Materialien sachgerecht, sicher und verantwortungsbewusst verwenden,
- Gebrauchseigenschaften technischer Gegenstände untersuchen und beschreiben, z. B. Funktion, Stabilität, Handhabung, Sicherheit, Gestaltung und Nutzen,
- den sachgerechten Umgang mit Werkzeugen, Materialien und Werkstücken als Voraussetzung für sicheres und erfolgreiches Arbeiten erklären,
- Maßnahmen der Unfallverhütung, Ordnung, Sauberkeit und des Arbeits- und Gesundheitsschutzes im Werkraum anwenden,

- technische Produkte pflegen, instandhalten und Möglichkeiten der Reparatur oder Wiederverwendung nennen.

Technik bewerten

Die Schülerinnen und Schüler können

- einfache technische Problemstellungen analysieren und begründete Entscheidungen für eine Lösung treffen, z. B. nach Funktion, Materialeinsatz, Aufwand, Sicherheit, Gestaltung und Nachhaltigkeit,
- technische Lösungen und Werkstücke anhand vereinbarter Kriterien beurteilen, z. B. Maßhaltigkeit, Stabilität, Funktionalität, Gestaltung und sorgfältige Ausführung,
- Vor- und Nachteile technischer Lösungen erkennen und im Hinblick auf Alltag, Umwelt, Materialverbrauch und Nutzung reflektieren,
- eigene Arbeitsergebnisse überprüfen, Fehler erkennen und Verbesserungsmöglichkeiten ableiten,
- Technikbewertungen nachvollziehen und eigene Urteile altersgemäß begründen.

Technik kommunizieren

Die Schülerinnen und Schüler können:

- Informationen zu Materialien, Werkzeugen, Verfahren und technischen Lösungen recherchieren, auswählen, dokumentieren und reflektiert nutzen,
- einfache Fachbegriffe, Normzeichen und Symbole sachgerecht verwenden,
- technische Zeichnungen, Skizzen, Bauanleitungen und einfache Pläne lesen, verstehen und für die eigene Arbeit nutzen,
- eigene technische Skizzen, Zeichnungen oder Ablaufpläne erstellen,
- eigene technische Lösungen, Arbeitsschritte und Ergebnisse adressatengerecht darstellen und erklären,
- Rückmeldungen zu Arbeitsergebnissen geben, annehmen und für die Weiterentwicklung des eigenen Werkstücks oder Modells nutzen.

Die fachspezifischen Kompetenzen werden in den Lernbereichen der Klassenstufen 5/6 kumulativ aufgebaut. Dabei wird an die in der Grundschule angebahnten Erfahrungen im Erkunden und Erproben von Werkstoffen, im Planen und Ausführen von Werkaufgaben, im Konstruieren und Montieren einfacher Modelle sowie im Präsentieren, Beurteilen und Bewerten von Ergebnissen angeschlossen. In den Klassenstufen 5/6 werden diese Erfahrungen systematisch erweitert, fachsprachlich präzisiert und aufzunehmend selbstständige technische Planungs-, Fertigungs-, Nutzungs- und Bewertungsprozesse übertragen.

2.4 Beitrag des Faches zu den Querschnittsaufgaben

Das Fach Technisches Werken leistet einen eigenständigen Beitrag zur Umsetzung der Querschnittsaufgaben. Diese werden nicht additiv neben die fachlichen Inhalte gestellt, sondern in technischen Denk-, Arbeits- und Bewertungsprozessen sichtbar gemacht. Sie konkretisieren sich im Planen, Konstruieren, Herstellen, Nutzen, Prüfen, Bewerten, Dokumentieren und Präsentieren technischer Lösungen.

Technisches Werken bietet hierfür besondere Lerngelegenheiten, weil die Schülerinnen und Schüler technische Probleme handelnd erschließen, Werkstoffe und Werkzeuge sachgerecht nutzen, Entscheidungen begründen, Arbeitsprozesse kooperativ gestalten und die Folgen technischer Lösungen reflektieren. Damit werden fachliche Kompetenzen mit überfachlichen Bildungs- und Erziehungszielen verbunden.

Die Querschnittsaufgaben werden in den Zielen des Kompetenzerwerbs mit folgenden Kurzbezeichnungen ausgewiesen:

DS durchgängige Sprachbildung
MB Medienbildung
DB Demokratiebildung
KB kulturelle Bildung
BO berufliche und arbeitsweltliche Orientierung
BNE Bildung für nachhaltige Entwicklung

2.4.1 Durchgängige Sprachbildung (DS)

Durchgängigkeit und Systematik

Sprachbildung ist im Fach Technisches Werken durchgängig und systematisch angelegt. Sie beginnt in den Klassenstufen 5/6 mit der Einführung grundlegender Fachbegriffe zu Werkstoffen, Werkzeugen, Arbeitsverfahren, Sicherheitsregeln und technischen Funktionen. Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Materialien, Werkzeuge, Arbeitsschritte und Werkstücke zunehmend fachsprachlich korrekt.

Dabei entwickeln sie die Fähigkeit, Arbeitsaufträge zu verstehen, Bauanleitungen zu lesen, technische Skizzen zu erklären und eigene Arbeitsergebnisse nachvollziehbar darzustellen. Fachsprache wird nicht isoliert vermittelt, sondern unmittelbar mit praktischen Tätigkeiten im Werkprozess verbunden.

Sprachbildung als Unterrichtsprinzip

Sprachliches Lernen ist Bestandteil jeder Unterrichtssequenz im Technischen Werken. Die Schülerinnen und Schüler benennen Werkzeuge und Materialien, beschreiben Arbeitsschritte, begründen Materialentscheidungen und reflektieren ihre Ergebnisse. Dadurch wird Sprache als Mittel des Verstehens, Planens, Handelns und Bewertens genutzt.

Geeignete Lerngelegenheiten entstehen insbesondere durch Werkstattgespräche, Partner- und Gruppenarbeit, Präsentationen von Werkstücken, kurze Projektdokumentationen, technische Beschreibungen sowie gemeinsame Auswertungen von Arbeitsergebnissen. Dabei werden alltagssprachliche Formulierungen schrittweise in einfache Fachsprache überführt.

Mehrsprachigkeit als Ressource

Die sprachlichen Erfahrungen und Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler können im Technischen Werken produktiv genutzt werden. Begriffe zu Werkzeugen, Materialien oder technischen Gegenständen können verglichen, mehrsprachig gesammelt oder in Bild-Wort-Karten aufgenommen werden. Dadurch werden Verständnis, Teilhabe und fachsprachliche Sicherheit unterstützt.

2.4.2 Medienbildung (MB)

Das Fach Technisches Werken unterstützt die Medienbildung, indem analoge und digitale Medien zur Information, Planung, Dokumentation und Präsentation technischer Arbeitsprozesse genutzt werden. Die Schülerinnen und Schüler lesen Bauanleitungen, Skizzen und einfache technische Zeichnungen, recherchieren Informationen zu Materialien oder Werkzeugen und dokumentieren ihre Arbeitsergebnisse.

Digitale Medien können altersangemessen eingesetzt werden, zum Beispiel zur Fotodokumentation von Arbeitsschritten, zur Erstellung einfacher Präsentationen, zur Nutzung digitaler Bauanleitungen oder zur Gestaltung einfacher Skizzen. Dabei lernen die Schülerinnen und Schüler, Informationen auszuwählen, verständlich aufzubereiten und verantwortungsvoll zu verwenden.

Im Fach Technisches Werken lernen die Schülerinnen und Schüler,

- Informationen zu Materialien, Werkzeugen und technischen Lösungen gezielt zu entnehmen,
- Bauanleitungen, Skizzen, Symbole und einfache technische Zeichnungen zu lesen,
- Arbeitsschritte mit Fotos, kurzen Texten oder einfachen digitalen Dokumentationen festzuhalten,
- digitale Werkzeuge zur Planung, Gestaltung oder Präsentation altersgerecht zu nutzen,
- Quellen und Informationen nicht unreflektiert zu übernehmen,
- eigene technische Lösungen verständlich und adressatengerecht darzustellen.

2.4.3 Demokratiebildung (DB)

Das Fach Technisches Werken leistet einen Beitrag zur Demokratiebildung, indem die Schülerinnen und Schüler technische Aufgaben gemeinsam planen, gestalten und reflektieren. Sie erleben, dass technische Lösungen nicht beliebig sind, sondern unterschiedliche Anforderungen, Interessen und Bedürfnisse berücksichtigen müssen. Im Planungs- und Herstellungsprozess lernen sie, eigene Ideen einzubringen, Vorschläge anderer wertzuschätzen, Entscheidungen sachbezogen auszuhandeln und Verantwortung für gemeinsame Arbeitsprozesse zu übernehmen.

Demokratiebildung zeigt sich im Technischen Werken insbesondere darin, dass technische Produkte und Lösungen nach vereinbarten Kriterien entwickelt und bewertet werden. Die Lernenden erfahren, dass begründete Entscheidungen, Mitbestimmung, Rücksichtnahme und die Übernahme von Verantwortung wesentliche Voraussetzungen für das gemeinsame Arbeiten und Gestalten sind.

2.4.4 Kulturelle Bildung (KB)

Kulturelle Bildung wird im Fach Technisches Werken durch die Auseinandersetzung mit gestalteten Gegenständen, handwerklichen Traditionen, regionalen Materialien und ästhetischen Gestaltungsformen gefördert. Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass Werkstücke nicht nur eine Funktion erfüllen, sondern auch Ausdruck von Gestaltung, Kultur, Lebensweise und handwerklicher Entwicklung sind.

In den Klassenstufen 5/6 können Schülerinnen und Schüler einfache Gebrauchsgegenstände, Spielzeuge, Modelle oder dekorative Werkstücke herstellen und dabei Form, Farbe, Oberfläche, Material und Funktion bewusst aufeinander beziehen. Sie setzen sich mit traditionellen und modernen Gestaltungsformen auseinander und entwickeln eigene kreative Lösungen.

Im Fach Technisches Werken lernen die Schülerinnen und Schüler,

- Alltagsgegenstände als gestaltete Produkte wahrzunehmen und zu beschreiben,
- handwerkliche Techniken als Teil kultureller Praxis kennenzulernen,
- regionale und traditionelle Werkstoffe sowie einfache Herstellungsverfahren zu erkunden,
- eigene Gestaltungsideen zu entwickeln und praktisch umzusetzen,
- Form, Funktion, Material und ästhetische Wirkung eines Werkstücks aufeinander abzustimmen,
- Werkstücke anderer Lernender wertschätzend zu betrachten und konstruktiv zu besprechen.

2.4.5 Berufliche und arbeitsweltliche Orientierung (BO)

Die berufliche und arbeitsweltliche Orientierung ist im Fach Technisches Werken eng mit praktischen Erfahrungen verbunden. Die Schülerinnen und Schüler lernen grundlegende Arbeitsweisen kennen, die in handwerklichen, technischen und gestalterischen Berufsfeldern bedeutsam sind. Dazu gehören genaues Arbeiten, Planen, Messen, Herstellen, Prüfen, Bewerten sowie der sichere Umgang mit Werkzeugen und Materialien.

In den Klassenstufen 5/6 entwickeln die Schülerinnen und Schüler erste Vorstellungen von technischen und handwerklichen Tätigkeiten. Sie erkennen eigene Interessen, Stärken und Entwicklungsbedarfe, zum Beispiel beim Gestalten, Konstruieren, sorgfältigen Ausführen, Problemlösen oder kooperativen Arbeiten. Damit leistet das Fach einen frühen Beitrag zur Orientierung in der Arbeitswelt.

Im Fach Technisches Werken lernen die Schülerinnen und Schüler,

- einfache Tätigkeiten technischer, handwerklicher und gestalterischer Berufe auszuführen,
- Arbeitsprozesse zu planen, durchzuführen und auszuwerten,
- Genauigkeit, Ausdauer, Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein als Anforderungen der Arbeitswelt zu beschreiben,
- eigene Stärken und Interessen im praktischen Arbeiten wahrzunehmen,
- den sachgerechten und sicheren Umgang mit Werkzeugen als beruflich bedeutsame Grundlage zu charakterisieren,
- Zusammenhänge zwischen technischen Produkten, Arbeitsteilung und beruflichen Tätigkeiten herzustellen.

2.4.6 Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

Das Fach Technisches Werken bietet in den Klassenstufen 5/6 vielfältige Möglichkeiten, Nachhaltigkeit konkret und handlungsorientiert erfahrbar zu machen. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit Materialien, Rohstoffen, Energie, Werkzeugnutzung, Abfallvermeidung und Wiederverwendung auseinander. Sie erkennen, dass technische Produkte nicht nur nach Funktion und Gestaltung, sondern auch nach ihrem Materialeinsatz, ihrer Haltbarkeit und ihrer Umweltverträglichkeit beurteilt werden können.

Im Werkprozess lernen die Schülerinnen und Schüler, Materialien sparsam, zweckgerecht und verantwortungsbewusst einzusetzen. Sie planen Zuschnitte, vermeiden unnötigen Verschnitt, nutzen Restmaterialien und reflektieren Möglichkeiten der Reparatur, Wiederverwendung oder Umgestaltung von Gegenständen.

Im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung lernen die Schülerinnen und Schüler,

- Ressourcen sparsam und sinnvoll einzusetzen,
- Werkstoffe nach Eigenschaften, Verwendungszweck und Nachhaltigkeitsaspekten auszuwählen,
- Materialverbrauch, Verschnitt und Abfall zu vermeiden,
- einfache technische Lösungen auf Funktion, Haltbarkeit und Umweltverträglichkeit zu prüfen,
- Reparatur, Pflege und Wiederverwendung als nachhaltige Handlungsoptionen zu erkennen,
- Verantwortung für den sachgerechten Umgang mit Werkzeugen, Materialien und Werkstücken zu übernehmen.

3. Ziele des Kompetenzerwerbs

Die Schülerinnen und Schüler bringen aus der Grundschule unterschiedliche Erfahrungen im Umgang mit Werkstoffen, Werkzeugen, technischen Alltagsgegenständen und einfachen Modellen mit. Sie haben Materialien erkundet, einfache Werkstücke hergestellt, Arbeitstechniken unter Anleitung angewendet und erste Kriterien zur Beurteilung von Arbeitsergebnissen kennengelernt.

Die Lernausgangslage ist heterogen. Unterschiede zeigen sich insbesondere in der Feinmotorik, im räumlichen Vorstellungsvermögen, im sachgerechten Werkzeuggebrauch, im Lesen einfacher Skizzen und Anleitungen sowie im kooperativen Arbeiten.

Der Unterricht in den Klassenstufen 5/6 greift diese Voraussetzungen diagnostisch auf und führt die Schülerinnen und Schüler vom überwiegend angeleiteten Arbeiten der Primarstufe zu einem zunehmend systematischen technischen Handeln. Im Mittelpunkt stehen das Untersuchen von Werkstoffen, das sachgerechte Verwenden von Werkzeugen und Verfahren, das Herstellen funktionsfähiger Werkstücke und Modelle sowie das Prüfen, Bewerten und Reflektieren technischer Lösungen.

Die nachfolgenden Lernbereiche konkretisieren die in Kapitel 1 beschriebenen Kompetenzen für die Klassenstufen 5/6. Die Kompetenzentwicklung erfolgt in technisch-praktischen Handlungssituationen und verbindet Planung, Fertigung, Nutzung, Prüfung, Bewertung und Reflexion.

3.1 Lernbereich1: Herstellung und Bewertung von Gebrauchsgegenständen aus dem Werkstoff Holz

Der Lernbereich knüpft an die in der Grundschule angebahnten Inhaltslinien Planen und Vorbereiten eines Arbeitsvorhabens sowie Kennenlernen und Weiterentwickeln von Arbeitstechniken an und vertieft diese am Werkstoff Holz.

Sachkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- wichtige Eigenschaften von Holz, z. B. Härte, Stabilität, Quellen und Schwinden, durch Versuche untersuchen und für die Werkstückplanung nutzen,
- Holzarten, z. B. Hartholz und Weichholz, anhand von Merkmalen vergleichen und typische Verwendungsmöglichkeiten beschreiben (BO),
- Maßnahmen zum Schutz von Holz, z. B. Oberflächenbehandlung, Lagerung und konstruktiver Holzschutz, begründen (BNE),
- zu einer vorgegebenen Problemstellung Lösungsideen für die gewünschte Funktion eines Gebrauchsgegenstandes entwickeln und vergleichen,
- Lösungsvorschläge mithilfe einfacher Bewertungsmethoden auswählen und begründet entscheiden (DB, DS),
- Gebrauchsgegenstände in zwei Ansichten skizzieren und Gestaltung sowie Funktion aufeinander beziehen (KB),
- notwendige Arbeitsschritte und Arbeitsmittel planen, z. B. Material, Werkzeuge, Zeit und Sicherheit,
- Planungsunterlagen, z. B. Skizze, Arbeitsablaufplan und Stückliste, erstellen, lesen und zur Fertigung nutzen (MB, DS),
- Gebrauchsgegenstände nach Planungsunterlagen herstellen und die Passung von Planung und Ergebnis überprüfen,

- Fertigungsverfahren des Trennens, z. B. Sägen, Feilen, Schleifen und Bohren, des Fügens, z. B. Kleben, Nageln und Schrauben, sowie des Beschichtens, z. B. Streichen und Lasieren, beschreiben und fachgerecht anwenden,
- Aufbau und Funktionsweise ausgewählter Werkzeuge der Holzbearbeitung beschreiben sowie diese sicher anwenden,
- eigene Arbeitstechniken anhand vereinbarter Kriterien beurteilen, Verbesserungen ableiten und umsetzen,
- das Produkt anhand funktionaler, konstruktiver, ökonomischer und ökologischer Kriterien bewerten (BNE).

Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- technische Informationen aus Dokumentationen, z.B. Bedienungs- und Gebrauchsanweisungen, Sicherheits- und Pflegehinweise, entnehmen und anwenden, (DS/MB)
- Etappen technischen Problemlösens, z. B. verstehen – planen – herstellen – nutzen – bewerten – kommunizieren, unter Anleitung anwenden und dokumentieren, (MB)
- Arbeitsschritte und Arbeitsmittel selbstständig planen, Kontrollpunkte festlegen, z. B. Maßkontrolle und Funktionsprüfung, und Ergebnisse sichern,
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege bezogen auf produkt- und prozessbezogene Kriterien einschätzen und präsentieren, z. B. Skizze, Kurzbericht oder Präsentation (DS, MB).

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- in kooperativen Arbeitsformen Gebrauchsgegenstände aus Holz herstellen und Verantwortung für den gemeinsamen Arbeitsprozess übernehmen (DB),
- sich realistische Arbeits- und Verhaltensziele setzen, konzentriert und ausdauernd arbeiten sowie das eigene Vorgehen reflektieren,
- Regeln und Vereinbarungen, z. B. Werkraumordnung und Sicherheitsregeln, einhalten sowie Hilfe geben und annehmen,
- Gefahren für sich und andere erkennen, vermeiden und Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes konsequent umsetzen.

3.2 Lernbereich 2: Konstruktion, Herstellung und Bewertung von Gebrauchsgegenständen aus Metall, Kunststoff, Ton, Textil sowie aus Lebensmitteln

Im Lernbereich 2 werden die in Lernbereich 1 erworbenen Kompetenzen auf mindestens zwei weitere Werkstoffe übertragen. Die Auswahl erfolgt aus den Werkstoffen Metall, Kunststoff, Ton, Textil sowie Lebensmittel. Dabei sind die jeweiligen schulischen Voraussetzungen, Sicherheitsbestimmungen und Werkraumausstattungen zu berücksichtigen.

Sachkompetenz

Metall

Die Schülerinnen und Schüler können

- Metallarten, insbesondere Eisen- und Nichteisenmetalle, vergleichen und typische Verwendungsmöglichkeiten beschreiben (BO),
- Gebrauchs- und Verarbeitungseigenschaften von Metallen benennen und durch einfache Versuche erschließen,
- geeignete Fertigungsverfahren auswählen und sachgerecht anwenden:
 - Trennen: Sägen, Scheren, Feilen, Schleifen, Bohren
 - Umformen: Treiben, Biegen
 - Fügen: Schrauben, Nieten
 - Beschichten: Streichen
- Werkzeuge der Metallbearbeitung benennen, ihre Funktion beschreiben und sicher anwenden.

Kunststoff

Die Schülerinnen und Schüler können

- Kunststoffarten, insbesondere Duroplaste und Thermoplaste, vergleichen und typische Verwendungsmöglichkeiten beschreiben (BO),
- Gebrauchs- und Verarbeitungseigenschaften, z. B. Formbarkeit, Elastizität und Isolierfähigkeit, benennen,
- geeignete Fertigungsverfahren auswählen und sachgerecht anwenden:
 - Trennen: Scheren, Sägen, Feilen, Schleifen, Bohren
 - Umformen: Biegen, Tiefziehen
- Werkzeuge der Kunststoffbearbeitung benennen, ihre Funktion beschreiben und sicher anwenden.

Ton

Die Schülerinnen und Schüler können

- Ton als formbaren Werkstoff charakterisieren und ausgewählte Einsatzmöglichkeiten beschreiben,
- wesentliche Eigenschaften, z. B. Formbarkeit, Feuchteverhalten und Temperaturabhängigkeit, durch Erproben erfassen,
- geeignete Verfahren auswählen und sachgerecht anwenden:
 - Umformen: Drücken, Wulsttechnik, Plattentechnik
 - Beschichten: Glasieren
- Werkzeuge der Tonbearbeitung sachgerecht und verantwortungsbewusst einsetzen.

Textil

Die Schülerinnen und Schüler können

- textile Werkstoffe benennen und typische Verwendungsmöglichkeiten beschreiben,
- Trage-, Haltbarkeits- und Pflegeeigenschaften erkennen und bei der Planung berücksichtigen,
- Verfahren der Textilverarbeitung sachgerecht anwenden, z. B. Weben, Knüpfen, Nähen, Sticken und Stopfen,
- Werkzeuge und Hilfsmittel, z. B. Schere, Garn, Nadeln, Maßband und Nähmaschine, sicher einsetzen.

Lebensmittel

Die Schülerinnen und Schüler können

- Lebensmittel nach Nahrungs- und Genussmitteln ordnen,
- wesentliche Nährstoffe benennen und deren Bedeutung für eine ausgewogene Ernährung erklären (BNE),
- Aufbau und Bedienung eines Elektroherdes beschreiben,
- Werkzeuge und Geräte zur Lebensmittelverarbeitung sachgerecht und sicher einsetzen,
- einfache Rezepte umsetzen und einen Tisch nach allgemein gültigen Regeln decken (KB).

Übergreifend können die Schülerinnen und Schüler

- Lösungsideen zu werkstoffbezogenen Aufgabenstellungen entwickeln, vergleichen und umsetzen,
- Planungsunterlagen erstellen, lesen und für die Fertigung nutzen, (MB/DS)
- Produkte anhand funktionaler, konstruktiver, ökonomischer und ökologischer Kriterien bewerten (BNE),
- Bestimmungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes situationsgerecht anwenden,
- Arbeitstechniken beurteilen, optimieren und dokumentieren.

Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können:

- Lösungen für Funktionsanforderungen durch technisches Problemlösen entwickeln,
- technische Skizzen lesen und Informationen übertragen,
- Arbeitsschritte, Werkzeuge und Hilfsmittel selbstständig planen und kontrollieren,
- hergestellte Gegenstände kriteriengeleitet bewerten und präsentieren (DS, MB).

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können:

- in kooperativen Arbeitsformen Produkte herstellen und Verantwortung übernehmen (DB),
- sorgfältig, ausdauernd und innerhalb vorgegebener Zeit arbeiten,
- Sicherheits- und Hygienevorgaben einhalten und Gefährdungen vermeiden.

3.3 Lernbereich 3: Konstruktion, Herstellung und Handhabung von Modellen zur Demonstration von Funktionsprinzipien

Technischer Modellbau

Der Lernbereich schließt an die in der Grundschule angebahnten Inhaltslinien Übertragen von Kraft und Bewegung sowie Nutzung des elektrischen Stromes an und führt diese systematisch weiter. Die Schülerinnen und Schüler planen, konstruieren und erproben technische Modelle, um grundlegende Funktionsprinzipien mechanischer und elektrotechnischer Systeme experimentell zu erschließen und fachlich zu beschreiben.

Sachkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können:

- Realtechnik und Modell unterscheiden, z. B. Zweck, Maßstab, Materialwahl und Abstraktion,
- Wirkung und Struktur technischer Objekte erklären.

Mechanischer Modellbau

Die Schülerinnen und Schüler können:

- die Wirkung von Getrieben erläutern,
- unterschiedliche Antriebsarten beschreiben, z. B. Wind, Wasser, Sonne und Elektroenergie (BNE, BO),
- technische Systeme in Baugruppen darstellen, z. B. Antrieb – Übertragung – Abtrieb,
- Symbole, z. B. Stirnrad, Riemenrad, Kegelrad, Schneckenrad, Welle und Lager, zuordnen und nutzen,
- Montagepläne lesen und anwenden.

Elektrotechnische Grundschaltungen

Die Schülerinnen und Schüler können:

- Wirkungen des elektrischen Stromes erklären, z. B. Licht, Wärme und Magnetismus,
- Reihen- und Parallelschaltungen unterscheiden und beschreiben,
- Leiter und Nichtleiter experimentell untersuchen und auswählen,
- Schaltzeichen erläutern und Schaltpläne erstellen.
- Übergreifend können die Schülerinnen und Schüler:
- mechanische Modelle konstruieren, herstellen, erproben und bewerten,
- elektrotechnische Schaltungen konstruieren, herstellen, erproben und bewerten,
- mechanischen Modellbau und Elektrotechnik verbinden, z. B. ein elektrisch angetriebenes Modell,
- Modelle kriteriengeleitet bewerten, optimieren und präsentieren (BNE, DS, MB)

Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können:

- Modelle mithilfe von Montage- und Schaltplänen aufbauen und prüfen,
- technische Experimente planen, durchführen und auswerten,
- Erkenntnisse auf neue Problemstellungen übertragen,
- Konstruktionsvorschläge entwerfen, Modelle bauen und dokumentieren (MB, DS)
- Modelle und Ergebnisse verständlich präsentieren (DS).

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können:

- selbstständig oder kooperativ Modelle aufbauen und Verantwortung übernehmen (DB),
- mit Feedback angemessen umgehen und Verbesserungen ableiten,
- sorgfältig, sicherheitsbewusst und innerhalb vorgegebener Zeit arbeiten.

4. Leistungseinschätzung

Im Fach Technisches Werken ist die Leistungseinschätzung integraler Bestandteil eines kontinuierlichen Lern- und Entwicklungsprozesses. Sie folgt einem erweiterten Leistungsverständnis, das fachlich-inhaltliche, methodisch-strategische, sozial-kommunikative und personale Dimensionen berücksichtigt. Leistungseinschätzung ist damit produkt- und prozessbezogen, schließt individuelles Lernen und Lernen in der Gruppe ein und unterstützt die Schülerinnen und Schüler dabei, Lernwege, Ergebnisse und Zusammenarbeit zu reflektieren. Rückmeldungen erfolgen situationsangemessen – formativ, also lernprozessbegleitend, und summativ, also abschließend – z. B. durch Beobachtung, Gespräche, verbale Beurteilungen, Noten sowie dokumentierende Verfahren, z. B. Portfolio. Die Aufgabenstellungen berücksichtigen die Anforderungsbereiche I, II und III in einem ausgewogenen Verhältnis.

4.1 Grundsätze

Die Leistungseinschätzung erfolgt auf der Basis kriterialer und/oder individueller Bezugsnormen. Kriterien sind transparent, werden zu Beginn bzw. vor Leistungsnachweisen geklärt und aus den Zielbeschreibungen der Kompetenzbereiche sowie aus lernbereichsspezifischen Anforderungen abgeleitet. Der Unterricht eröffnet Gelegenheiten, grundlegende Kompetenzen zu sichern und in wechselnden Kontexten anzuwenden, Rückmeldungen aufzugreifen und umzusetzen, z. B. durch Überarbeitung oder Optimierung, eine konstruktive Fehlerkultur zu entwickeln: Fehler werden als Lernanlass genutzt, z. B. durch Analyse von Ursachen und Ableitung von Verbesserungen.

4.2 Kriterien

Die Kriterien werden passend zur zu bewertenden Kompetenz und zur Art der Leistung konkretisiert. Dabei werden produktbezogene, prozessbezogene und präsentationsbezogene Kriterien kombiniert.

Produktbezogene Kriterien

- Aufgabenadäquatheit: Erfüllung des Zwecks bzw. der Funktion
- fachliche Richtigkeit und Vollständigkeit
- Qualität der Ausführung, z. B. Sauberkeit, Stabilität und Maßhaltigkeit
- zweckmäßige Werkstoff- und Verfahrenswahl, ökonomisch und ökologisch angemessen (BNE)
- sachgerechte Dokumentation, z. B. Skizze, Plan, Stückliste oder Protokoll (MB)

Prozessbezogene Kriterien

- Qualität der Planung, z. B. Arbeitsablauf sowie Material- und Werkzeugauswahl
- sachgerechtes und sicheres Ausführen von Arbeitstechniken unter Beachtung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
- Zeitmanagement, z. B. Planen – Durchführen – Auswerten – Dokumentieren
- methodisches Vorgehen beim Problemlösen, Optimieren und Prüfen
- Kommunikation, Kooperation und Kollaboration; Anteil und Verantwortung im Team (DB/BO)
- konstruktiver Umgang mit Fehlern, Hinweisen und formativen Rückmeldungen

Präsentationsbezogene Kriterien

- inhaltliche Qualität und klare Struktur
- adressaten- und situationsgerechte Darstellung
- korrekte Nutzung von Fachsprache, Normen und Symbolen
- sinnvolle Nutzung von Medien, z. B. Foto-, Video- oder Textdokumentation sowie Präsentation (MB)
- Zeitmanagement

Fachspezifische Konkretisierung für praktisch-konstruktive Leistungen

Für die Einschätzung praktisch-konstruktiver Leistungen im Technischen Werken sind u. a. relevant:

- technisches Problem erfassen, Anforderungen ableiten und formulieren
- Lösungsideen entwickeln, vergleichen und begründet auswählen
- technologische Planung erstellen, z. B. Arbeitsfolge, ggf. Montage- oder Demontagefolge
- Arbeitsfolge einhalten; Werkzeuge und Maschinen materialgerecht und sicher nutzen
- Ergebnis prüfen, begründet bewerten, Optimierungen ableiten und umsetzen

Fachspezifische Konkretisierung für die Güte des Produkts bzw. Modells

Bei der Bewertung eines Gebrauchsgegenstandes bzw. Modells werden u. a. berücksichtigt:

- Zweck- und Funktionserfüllung, Stabilität und Bedienbarkeit
- Maßhaltigkeit und Passgenauigkeit
- Qualität der Ausführung und Gestaltung
- sachgerechter Umgang mit Material, Werkzeugen und Maschinen sowie Ordnung am Arbeitsplatz
- Einhaltung der Sicherheitsbestimmung beim Einsatz von Werkzeugen und Maschinen
- angemessener Materialeinsatz, ökonomisch und ökologisch (BNE)
- fachsprachlich korrekte Beschreibung und Begründung; Dokumentation (MB)

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln eigene Lösungsideen, vergleichen Alternativen, prüfen Werkstücke oder Modelle kriteriengeleitet, leiten Verbesserungen ab und begründen technische Entscheidungen.

Hinweis: Im Rahmen der sprachlichen Überarbeitung, Strukturierung sowie der Zusammenführung von Textbausteinen wurde generative KI unterstützend eingesetzt. Die inhaltliche Verantwortung, die Prüfung sowie die Endredaktion wurden von den Autorinnen und Autoren vollständig übernommen.